



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Маятниковая роща

Что общего у маятника, груза на пружине и тока в радиоприёмнике?

Маятник — один из самых важных объектов в физике. Именно на нём впервые стало ясно: очень разные системы могут подчиняться одному и тому же закону колебаний.

Одно измерение или много?

На стенде маятник работает гравиметром: измерил период T , знаешь длину L — получил g . Но одно измерение даёт лишь оценку и ничего не говорит о том, насколько ей можно доверять. Поэтому в школьных и студенческих лабораториях период засекают на нескольких длинах нити и обрабатывают все результаты сразу.

Делают так. Для каждой длины L замеряют период T и наносят на график точку с координатами $(\sqrt{L}, T)$. Если формула верна, точки должны лечь на прямую, проходящую через начало координат: ведь $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ — это прямая пропорциональность между T и $\sqrt{L}$ с наклоном $k = 2\pi/\sqrt{g}$. По наклону и восстанавливают g .

Но точки никогда не лягут на прямую идеально: в каждом замере есть маленькая ошибка. Через облако точек проводят прямую, которая «лучше всего соответствует» всем данным сразу. Что значит «лучше всего», уточняет следующий приём.

Метод наименьших квадратов

Возьмём любую прямую-кандидат. Для каждой точки посмотрим, насколько она отклонилась от прямой по вертикали, и возведём отклонение в квадрат. Сложим все квадраты. У одной-единственной прямой эта сумма окажется наименьшей — её и принимают за лучшую. Для прямой $y = kx$ через начало координат оптимальный наклон даётся формулой

$$k = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2}$$

а отсюда $g = (2\pi/k)^2$. Этот приём — обработку набора неточных измерений через минимум суммы квадратов — придумали в начале XIX века Лежандр и Гаусс¹ сегодня он работает в любой науке, где данные ложатся на линию с разбросом.

На самом стенде длины всего две — для прямой через начало координат это даёт наклон одной строкой арифметики по формуле выше (сама прямая, вообще говоря, не пройдёт ровно через обе точки — она лишь минимизирует сумму квадратов). Настоящая регрессия, где минимум суммы квадратов работает в полную силу, начинается с пяти-десяти точек.

Гармонический осциллятор и общий закон

Колебания маятника — частный случай общего закона колебаний в физике. Возьмём любой объект, спокойно сидящий в положении равновесия: шарик на дне ямки, груз на ненатянутой пружине, атом, удерживаемый в кристалле соседями. Слегка выведем его из равновесия — на него тут же начнёт действовать возвращающая сила, тем большая, чем дальше он отклонился. Если этот объект отпустить, он начнёт колебаться, и при небольших отклонениях движение будет похоже на качание маятника.

Когда возвращающая сила пропорциональна смещению, колебания называются гармоническими, а такая система — гармоническим осциллятором. Маятник при малых углах — гармонический осциллятор. Период гармонических колебаний всегда устроен одинаково:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\text{инерция}}{\text{жёсткость}}}$$

«Инерция» — то, что мешает объекту быстро менять скорость; «жёсткость» — то, насколько круто растёт возвращающая сила при отклонении.

У маятника при малом угле возвращающая сила линейна по смещению, и формула даёт $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. У груза на пружине сила Гука линейна по смещению по самому определению пружины — выходит $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. В электрической цепи с катушкой и конденсатором (LC-контуре) роль инерции играет индуктивность L (катушка сопротивляется изменению тока), роль жёсткости — обратная ёмкость $1/C$, и период колебаний тока равен $T = 2\pi\sqrt{LC}$. Системы устроены совершенно по-разному, но вблизи равновесия их описывает одна и та же формула:

Система	Инерция	Жёсткость	Период
Маятник	длина L	притяжение g	$2\pi\sqrt{L/g}$
Груз на пружине	масса m	жёсткость пружины k	$2\pi\sqrt{m/k}$
LC-контур	индуктивность L	обратная ёмкость $1/C$	$2\pi\sqrt{LC}$

Это, пожалуй, главная универсальная модель в физике: с неё начинается и квантовая механика, и теория звука, и физика твёрдого тела.

В кристаллической решётке атомы тоже колеблются возле своих положений равновесия. При очень малых отклонениях каждое такое колебание — почти гармоническое. Но при больших амплитудах или при учёте взаимодействия многих атомов одновременно картина становится сложнее, и описание уже выходит за рамки одного гармонического осциллятора.

¹Метод опубликован Лежандром (1805), независимо развит Гауссом. Least squares

Связанные маятники и наблюдение Гюйгенса

Если повесить два маятника рядом — близко, но не вплотную, — между ними возникает слабая связь: каждый чуть-чуть тянет другой через общую опору. У такой системы есть два возможных режима колебаний:

- синфазный — оба маятника качаются в одну сторону одновременно; — противофазный — пока один летит вправо, другой летит влево.

Любое начальное движение раскладывается на сумму этих двух режимов. И вот что интересно: даже если сначала маятники качаются как попало, со временем они начинают двигаться согласованно. Дело в том, что в синфазном режиме маятники одновременно дёргают опору в одну сторону и тратят на её раскачивание энергию; в противофазном режиме рывки гасят друг друга, опора почти не реагирует, и колебания почти не теряют энергии. Синфазный режим затухает быстрее, и через несколько минут остаётся только противофазный: маятники качаются согласованно, в противоположных направлениях.

Это явление впервые заметил Христиан Гюйгенс в 1665 году². Он лежал больной в постели и наблюдал за двумя маятниковыми часами, висевшими на общей балке. Через какое-то время часы пошли удивительно согласованно — Гюйгенс назвал это «странной симпатией часов». Аккуратно, с измерениями, опыт воспроизвели уже в наши дни — на метрономах, поставленных на подвижную платформу³.

Синхронизация в живой природе

То, что наблюдал Гюйгенс с двумя часами, — простейший пример очень общего явления, синхронизации. Когда есть несколько колеблющихся объектов с разными собственными ритмами и между ними есть пусть слабое, но взаимодействие, при достаточной его силе все они начинают подстраиваться друг под друга и идут в едином ритме.

В физике классическое описание синхронизации даёт модель Курамото (1975)⁴. В ней рассматривают N абстрактных осцилляторов с разными собственными частотами и слабой взаимной связью. Каждый осциллятор реагирует на средний ритм соседей: если все вокруг идут быстрее — он чуть ускоряется, если медленнее — замедляется. Главный результат модели в том, что когда сила связи между осцилляторами превышает определённый порог, в системе появляется коллективное поведение: часть популяции захватывается общим ритмом, и доля синхронизованных осцилляторов плавно растёт с увеличением связи. Сам переход не выглядит как мгновенный щелчок — это постепенное «втягивание» осцилляторов в общий ритм.

Модель Курамото описывает абстрактные осцилляторы, но тот же сценарий — «много слабо взаимодействующих ритмов, при достаточной связи постепенно подстраивающихся друг под друга» — встречается в очень разных системах живой природы:

²Наблюдение «странной симпатии» двух часов (1665) пересказано в современной работе об опыте Гюйгенса. M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, Huygens's clocks, Proc. R. Soc. A 458 (2002).

³Количественное воспроизведение на метрономах: M. Bennett, M. F. Schatz, H. Rockwood, K. Wiesenfeld, Huygens's clocks, Proc. R. Soc. A 458 (2002) 563–579.

⁴Y. Kuramoto, «Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators» (1975). Kuramoto model

- Светлячки рода *Pteroptyx* в мангровых зарослях Юго-Восточной Азии. Тысячи самцов собираются на одном дереве и сперва вспыхивают вразнобой. Каждый чуть подстраивает ритм мигания под соседей, которых видит, — и через несколько минут вся колония вспыхивает и гаснет как одна гигантская лампа. — Синусовый узел сердца — участок мышечной ткани, задающий ритм сокращений. Его клетки — крошечные биологические осцилляторы, каждый со своей частотой; связанные вместе, они выдают единый пульс. — Нейроны гиппокампа. В момент воспоминания группы нейронов начинают активироваться согласованно, в общем ритме.

Так замыкается круг: те же самые два маятника, что качаются перед тобой на стенде, через общую опору исподволь тянут друг друга — и от этой слабой связи дотягиваешься до пульса сердца, мерцания светлячков⁵ и согласованной работы нейронов. Один закон колебаний, одна формула — и целый мир явлений, которые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего.

⁵Род светляков с синхронным миганием на «деревьях светлячков» в Юго-Восточной Азии. *Pteroptyx*